RELEASE 1.1 / COMPOSITE TESTING & TIME AXIS

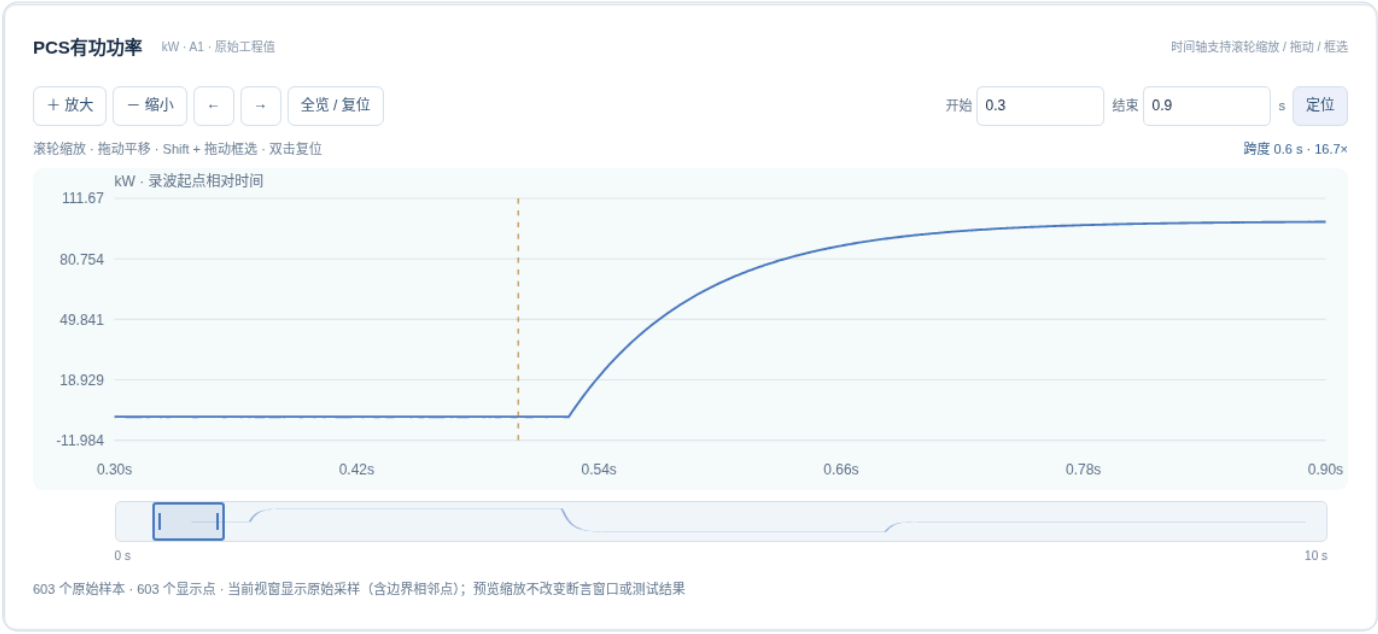
# 让复杂工况经得起验证，让每个瞬间看得清楚。

储能厂内 COMTRADE 自动化验收
复杂用例验证、问题修复与可缩放时间轴说明

| 12 | 163 | 431 | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新增复合录波工况 | 逐项核对的业务断言 | 通过的自动化测试 | 通过的界面交互检查 |

## 这次不是只增加波形数量

先在原版复现时间测量、去抖与触发边界问题，再保留失败证据并修复。复合案例同时含正例、反例和数据不足；核对每项断言，而不只核对总体 PASS / FAIL。




真实界面截图：把10秒记录缩放到0.3–0.9秒，重新获取该窗口603个采样点，而不是放大一张旧曲线。

> 本版仍是离线工程验证软件。随附验收阈值全部为合成工况自定义示例，不是国标原文，也不构成现场设备放行证明。

# 确实复现，再修改。

18项专项回归中，原版有13项失败；新版全部通过。这13项失败覆盖下列6类问题，不是13个互不相关的根因。

| 问题类别 | 原版可复现行为 | 新版处理 |
| --- | --- | --- |
| **B01**<br>**上升时间观察窗** | 低阈值直到触发后950 ms才达到，录波只剩50 ms，却用“从触发开始”的时间证明200 ms上升时间失败。 | 从低阈值穿越时刻计算可用观察长度；本例判INCONCLUSIVE。另有响应时间上限时仍独立判断。 |
| **B02**<br>**去抖未来信息** | 分析窗末端尚未完成去抖，却利用窗外复位把短暂变位提前忽略，得到 PASS。 | 仅使用截至窗口结束可观察到的去抖证据；追加窗外数据不能改变既定窗口结论。 |
| **B03**<br>**模拟触发边界** | 穿越恰好发生在搜索窗左端，有前置样本证明，却漏检该触发。 | 保留左边界前一个采样点作为穿越证据；平台已在阈值处不伪造新触发。 |
| **B04**<br>**间隙旁触发** | 触发前置样本位于采样间隙另一侧，间隙恰好落在搜索窗外，因此可能得到 PASS。 | 检查边沿的前置采样与去抖确认区间，证据跨间隙则待复核；不让无关早期间隙污染稳定保持窗。 |
| **B05**<br>**数值溢出** | 输入系数有限，但时间倍率、工程值或通道换算相乘溢出；中间结果也可能生成非有限值。 | 解析溢出拒绝加载；配置换算和计算溢出报ERROR，不当作正常数据、缺失值或有效PASS。 |
| **B06**<br>**缺失值连线** | 显示抽稀时直接删除缺失点，曲线跨越无效区间连线，容易造成连续记录的错觉。 | 保留断线标记；采样间隙加灰色提示。混合缺失桶不连接，放大后读取周围有效原始点。 |

## 如何核对修复证据

`reports/v1_0_evidence/` 保留原版执行失败日志及复现输出。`tests/test_regressions_v11.py` 是对应可执行回归，不会为原版自动跳过失败。

> 旧版307项测试也被完整保留并继续运行。原有测试通过不能证明不存在边界缺陷，因此本次加入了跨窗口、跨通道和独立公式对照。

# 12组复合工况，163项逐项核对。

原有23组案例继续保留；新增案例位于 examples/complex/。每组都有CFG、DAT、JSON及逐断言预期。

| 编号 | 复杂工况 | 通过/失败/待复核 | 总体结果 |
|---|---|---|---|
| C01 | 充电—放电—归零：三段闭环与反馈握手 | 18 / 0 / 0 | PASS |
| C02 | 第二段反馈迟到 + 预充/合闸次序颠倒 | 16 / 2 / 0 | FAIL |
| C03 | 中段反复出带，均值正常但调节失败 | 17 / 1 / 0 | FAIL |
| C04 | 三相跌落、谐波、闭锁与恢复联动 | 14 / 0 / 0 | PASS |
| C05 | 跌落中插入 1 ms 非预期跳闸 | 13 / 1 / 0 | FAIL |
| C06 | 三段采样率 + 750 us 偏移 + 变比/单位换算 | 3 / 0 / 0 | PASS |
| C07 | 两次保护动作、复归及功率归零 | 15 / 0 / 0 | PASS |
| C08 | 故障尚未复归就提前发出就绪反馈 | 14 / 1 / 0 | FAIL |
| C09 | 512 通道 + 单采样尖峰 + 过密数字变位 | 10 / 1 / 0 | FAIL |
| C10 | 第二段目标窗口漂移，不能定义恒定目标 | 17 / 0 / 1 | INCONCLUSIVE |
| C11 | 三相跌落中单相关键窗口缺失样本 | 13 / 0 / 1 | INCONCLUSIVE |
| C12 | 末端去抖未结束，后续复位不能倒推通过 | 3 / 1 / 1 | FAIL |

12/12组、163/163项均符合预期。C12的总体 FAIL 来自“原始告警必须保持0”的失败；同一组的末端去抖断言仍独立显示 INCONCLUSIVE，不会被改成通过。

## 复杂性覆盖

多次触发、正负和零目标、多阶段握手、接点抖动、跨通道先后次序、低有效脉冲、三相跌落与谐波、不同采样率、通道偏移、一次/二次侧变比、单位缩放、单采样尖峰、密集数字变位及相关/无关通道缺失值。

这些是合成录波，不是实际厂家现场录波。用例数、通道数及通过率均不能替代真实设备验证。

# 三个最值得先看的案例。

### C02：命令有反馈，也不等于反馈正确。

第二段命令确认的次数正确、脉冲宽度也正确，但确认延迟125 ms，超过60 ms配置上限；另一断言测得主接触器在预充完成前20 ms已经闭合。

| 125 ms | −20 ms | 16 / 18 |
| --- | --- | --- |
| 第二段确认延迟，FAIL | 相对预充完成的合闸延迟，FAIL | 其余16项仍通过 |

这组测试区分“动作存在”“动作宽度正确”“动作足够快”和“动作顺序正确”，避免只看一个总反馈位。

### C03：均值很准，仍可能不稳定。

第二段进入负功率后叠加持续8 Hz振荡。稳态均值接近目标，却反复离开调节带；调节时间未得到有效值，且在充分观察时间内未稳定。

| 0.00019% | 8.018 kW | 4.018% |
| --- | --- | --- |
| 稳态均值误差 | 稳态峰峰值，超过1 kW | 超调，超过3% |

不能把“平均误差小”当成“动态过程已稳定”；软件分别报告超调、调节时间、误差和纹波。

### C06：校正时间和量纲，再判断响应。

记录跨500 / 4000 / 1000 Hz三段采样率；反馈通道有750 µs偏移、负a系数与b偏置，并需变比及W→kW换算。目标和反馈统一到kW后，结果与一阶响应公式对照。

| 212.697 ms | 164.794 ms | ±0.4 ms |
| --- | --- | --- |
| 实测响应时间 | 实测上升时间 | 本例独立公式校核区间 |

以上所有限值均为本软件的工程回归配置，不是标准条款摘录。

# 时间轴操作，一页掌握。

“录波与通道”预览和“结果与证据”中的有效波形都支持缩放。结果图限制在对应断言的证据窗口内，并沿用该断言的单位/变比换算。



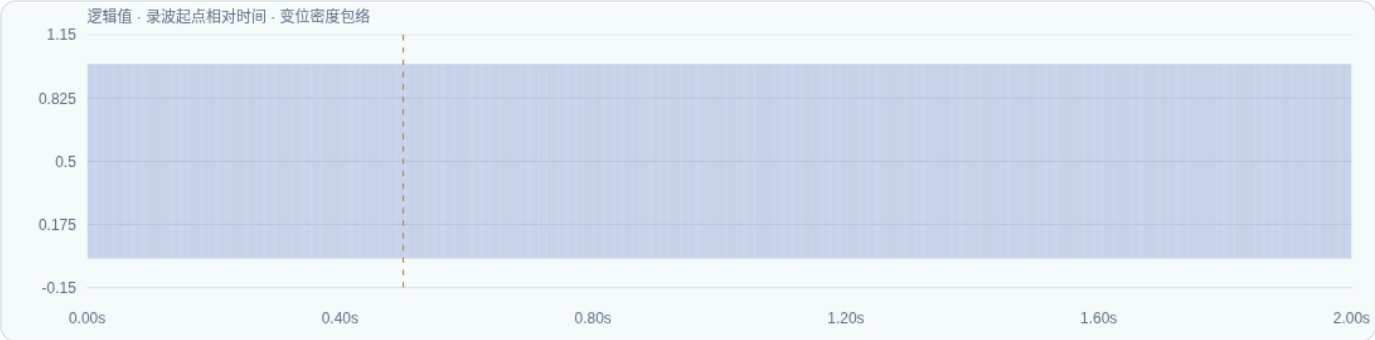

真实结果页截图：定位到0.5–0.8秒查看响应起始过程。缩放不改变已计算的测量值与限值。

| 操作 | 效果 |
| --- | --- |
| 鼠标滚轮 / ＋、－按钮 | 滚轮以光标所指时间为锚点缩放；按钮以视窗中心缩放。 |
| 按住左键拖动 | 平移时间视窗，不改变跨度；到记录边界自动限制。 |
| Shift + 左键拖动 | 框选一段时间并放大；拖动时显示选择范围。 |
| 双击 / 全览按钮 / Home | 回到完整记录或完整断言证据窗口。 |
| 开始秒、结束秒 → 定位 | 准确输入所需区间；无效或越界时间被拒绝。 |
| 下方概览 / 键盘左右箭头 | 点击概览定位，拖动蓝色窗口平移；左右箭头平移四分之一视窗。 |

> 缩放只改变显示。断言始终使用完整采样，并按照用例JSON中的分析窗口运行。修改验收窗口须修改用例并重新执行。

# 放大应恢复细节，而不是制造细节。

## C09 · 512通道中的高频数字量




全览D300：变位超过显示预算时，用状态密度包络表示，不伪装成几条精确边沿。




定位1.234–1.237秒后：从原始DAT重新读取局部样本，恢复交替变位。数字量按阶梯显示。

## C09 · 单采样尖峰




A128在1.2345秒只有一个采样点达到125 V，其余接近100 V。判定使用全部采样，尖峰未因全览抽稀丢失。

> 模拟量缺失显示断线；采样间隙以灰色区域提示。高密度数字量的包络是显示方式，不参与边沿次数、动作延迟或脉宽计算。

# 升级、复现与交付边界。

## 启动新版

保留旧目录，将完整v1.1.0软件包解压到新目录。Windows双击 `start.bat`；macOS / Linux运行：

```
python3 ESS_WaveTest.pyz gui
```

需要Python 3.10或以上，无第三方运行库。进入“录波与通道”，在演示下拉框选择复杂C01、C02或C09，再点击“载入演示”。C09含512个通道，加载和分析的数据量明显大于普通演示。

## 重新验证

```
python run_selftests.py
python tools/verify_complex.py
python ESS_WaveTest.pyz generate-complex --out regenerated_complex
python ESS_WaveTest.pyz batch --manifest examples/complex/manifest.json --out complex_results
```

| 验证层 | 本次结果 | 证据文件 |
| --- | --- | --- |
| 标准库自动化 | 431 / 431；0失败、0错误、0跳过 | reports/selftest_results.json |
| 复合业务工况 | 12 / 12组；163 / 163项匹配 | reports/complex_audit.json |
| 浏览器交互 | 24 / 24 | reports/browser_results_v11.json |
| 单文件程序HTTP冒烟 | 10 / 10 | reports/release_smoke.json |

## 没有声称完成的验证

实际执行环境为Linux / Python 3.13.5。未完成Windows、macOS实机验证，也未用你们的真实厂家录波建立现场验收基线。

受浏览器管理策略限制，界面检查采用Chromium页面交互＋Python转发到真实本机HTTP服务；不是浏览器直接连接localhost，也未验证操作系统级下载。未修改浏览器管理策略。

本次不声明新版覆盖率百分比；`reports/v1_0_evidence/` 中的覆盖率是旧版历史记录。静态导出HTML报告保留完整指标；交互缩放位于工作台，离线报告不是全采样浏览器。

> 首次用于正式验收前，仍需以真实CFG/DAT、人工结论和已审核的标准/合同限值，在目标工控机复核误报、漏报与测量定义。